MADRIGAL-PROTOCOL-LAB

КЕЙС ЗАКАЗЧИКА #02 · UMIRHack 2026

Восстановление недокументированного бинарного протокола поверх TCP

Лаборатория протоколов · Команда **HTTP 418**

Python 3.12 · PySide6 · dpkt · pytest · Docker

Нас двое



Сабадаш Павел

Архитектура · Захват · Интерфейс

@Pasha1778

Telegram
@Pasha1778



Предков Никита

Правила · Тесты · Ревью

@petruan

Telegram
@petruan

Пакет, сообщение и задача



ДАНО

Захваты pcap / pcapng и журнал устройства

Спецификации протокола нет

ТРЕБУЕТСЯ

Проверяемая интерпретация структуры сообщений

Видно, где чтение верно, а где перестаёт работать

Границы пакета и границы сообщения — разные вещи

Путь исследователя

1 Открыть PCAP
Загрузить захват или журнал устройства

2 Выбрать сессию
Сессия и направление потока

3 Увидеть байты
Байты рядом с действиями устройства

4 Создать гипотезу
Предположить структуру поля

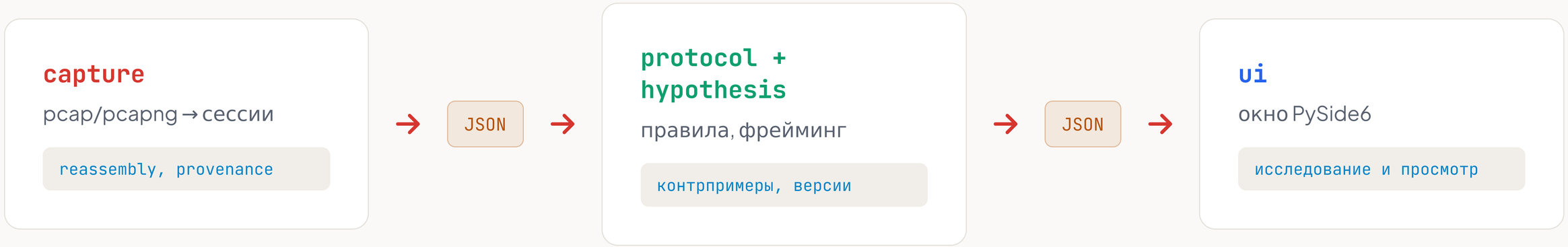
5 Превратить в правило
Гипотеза становится формальным правилом

6 Проверить на корпусе
Прогнать правило по всем захватам

7 Найти контрпример
Уточнить правило по несоответствию

8 Экспортировать отчёт
Сохранить проверяемый результат

Три модуля связаны форматами, а не вызовами



Модули связаны форматами, а не вызовами. Контракты — JSON Schema; порядок вызовов не важен.

Гипотеза → Правило → Возврат к байтам

ГИПОТЕЗА

«Кажется, value = байты 5–6»

Словами, с основанием

Статус: черновик / проверяется

ПРАВИЛО

`offset: 2, size: 2, type: uint16`

Формально, применимо

Статус: актуально / устарело

value = 21 ← сообщение #12 ← байты 5..6 ← пакет #103 клик по значению ведёт к байту

Гипотеза без правила — заметка. Правило без гипотезы — парсер. Ценность — когда связаны.

Правило проверяется на всём корпусе сразу

matched mismatched incomplete gap / ambiguity

session s2 · A_to_B · Counterexamples (60)

```
offset 0   02000003130055   value 2 not in expected [1]
offset 7   020000031400ff   value 2 not in expected [1]
offset 14  0200000315009f   value 2 not in expected [1]
offset 21  0200000313005c   value 2 not in expected [1]
offset 28  02000003140003   value 2 not in expected [1]
```

Контрпример важнее метрики

80

Контрпримеров на один байт

80 несоответствий v1 — на offset 0 в сессиях s2 и s3.

4 НЕЗАВИСИМЫЕ СЕССИИ + ЖУРНАЛ ДЕЙСТВИЙ

Значение 2 повторяется в независимых сессиях корпуса и напрямую связано с действием «изменить настройку» в журнале устройств.

```
02 00 00 03 13 00 55 — команда 2 вне ожидаемого набора [1]
```

Что получилось: 60 из 140 → 140 из 140

ВЕРСИЯ v1

0.43

Было 60 matched из 140
и 80 контрпримеров

»

ВЕРСИЯ v2

1.00

Стало 140 matched **из** 140
и ноль контрпримеров

На корпусе уточнения. Отдельно проверено на реальном датасете: `45 + 45, precision 1.00`

Набор организаторов разобран целиком



45 запросов + **45 ответов**
Все `matched`

12 с
Общее время обработки 95.66 МиБ

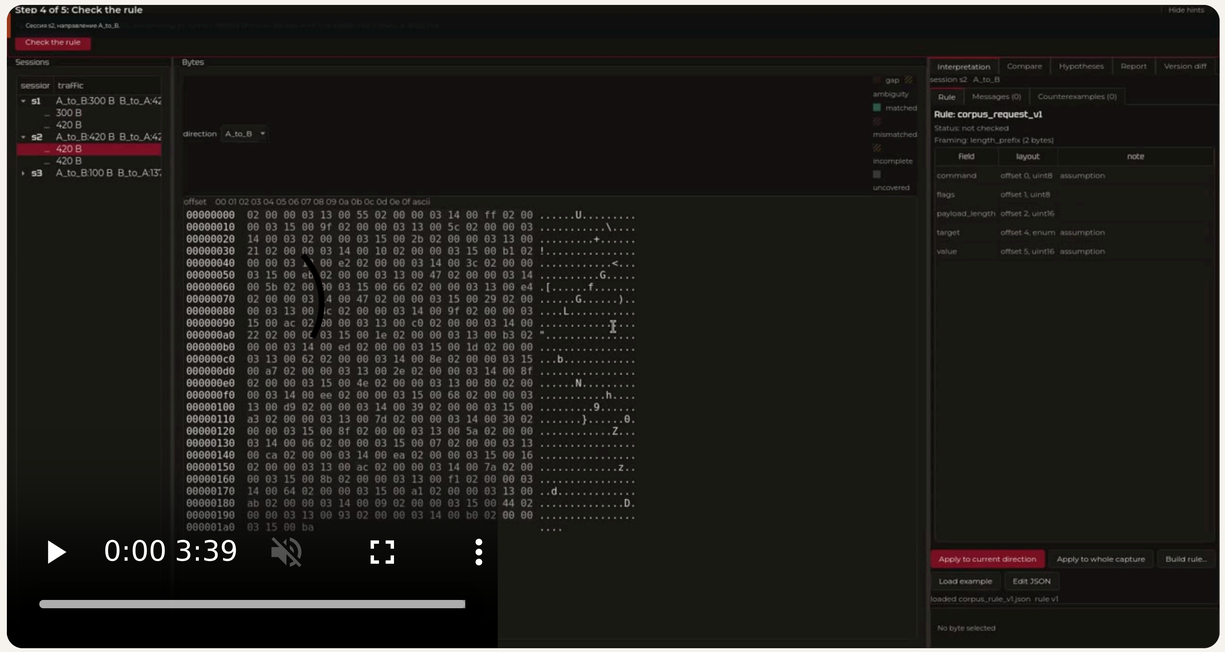
350 МиБ
Пик памяти (9% от бюджета 4 ГиБ)

250 000
Пакетов в 1000 сессиях

+ 12
тестов фрагментации (IPv4/IPv6) как расширение

Демонстрация: живое окно и запись прогона

screencast.mp4 · 3:40 · без звука



Единое окно анализа

Сессии, байты, интерпретация, происхождение и диагностика в одном UI. Резерв — запись прогона (3:40).

Границы применения и итоги

ЧТО МЫ НЕ УТВЕРЖДАЕМ

- Смысл байта флагов не установлен: в корпусе он постоянен
- Поле значения остаётся гипотезой, а не фактом

ЧТО ОСТАЛОСЬ ЗА РАМКАМИ

- Альтернативные чтения берутся из заданного набора
- Интерпретация верна для проверенных захватов и молчит вне них

Мадригал

РЕЛИЗ v1.2.0

Инструмент превращает байты в проверяемое знание

github.com/Pavel1778/madrigal-protocol-lab

Репозиторий

Релиз v1.2.0

Telegram
@Pasha1778

Telegram
@petruan

Сабадаш Павел @Pasha1778

Предков Никита @petruan